

3月26日《数字逻辑设计》作业

4月1日晚 11:59 分前，教学网提交，请用照片或者 pdf 提交！

1. 利用卡诺图化简下列函数，分别得出每个函数的简化或与表达式(POS)

$$f(A, B, C, D) = \prod M(0, 1, 6, 7)$$

$$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6)$$

$$f(A, B, C) = A \oplus B \oplus C$$

2. 卡诺图化简。

(布尔简化)使用卡诺图将下列函数化简成与或形式,充分利用式中给出的无关项。

$$(a) f(W, X, Y, Z) = \prod M(4, 7, 8, 11) \cdot \prod D(1, 2, 13, 14)$$

$$(b) f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 10, 11, 14) + \sum d(5, 15)$$

3. 无冒险卡诺图化简，考虑最终电路只用或非门实现，给出化简后的表达式。

$$(b) F(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14)$$

$$(c) F(A, B, C) = (A + B)(\bar{B} + C)$$